硬件技能调用速查卡

2026-09-03 · 6 个技能 · 复制即可用

先说清楚：下面的命令都不需要你敲

你只要在对话框**说一句话**就够了。我会自己判断该用哪个技能、自己去敲命令、再把结果整理好给你。

```
你：24V 指示灯限流电阻用多大？
我：R = 2200 Ω  (Vin=24.0V, Vf=2.0V, I=10.0mA)

你：帮我建个 DVT 阶段的风险登记册，项目叫智能网关X1
我：已生成 21 条风险的 Excel（极高5/高14/中2），已保存到工作区…
```

下面列出命令，只是让你知道**背后发生了什么**，不是要你记。想不起来就直接说话，或者像上面那样描述你的问题。

想指定用某个技能时，可以点名：直接说「用风险管理助手建个登记册」「用元件速查算一下」，我会锁定那个技能，不用猜。

0 先记住一件事

依赖装在隔离环境，**必须用下面这个解释器**。系统 python 没装 requests / openpyxl，直接 `python` 会报缺模块。

```
# 每次新开终端先设一次（Windows Git Bash）
PY="C:/Users/lenovo/.workbuddy/binaries/python/envs/default/Scripts/python.exe"
export PYTHONIOENCODING=utf-8   # 防中文乱码
```

1 电子元件速查助手 工具型

算值、查封装、反查丝印。秒出结果，最适合直接敲命令。

怎么说

- “24V 指示灯限流电阻用多大？”
- “2mm 走线 1oz 铜厚能过多大电流？”

- “103 是多少阻值？0805 封装多大？”
- “10k 和 100nF 构成滤波，截止频率多少？”

```
# 必须 cd 到技能目录（脚本用相对路径）
cd "C:/Users/lenovo/.workbuddy/skills/electronic-component-skill"

$PY electronic_component_skill.py led --vin 24 --vf 2.0 --current 10
→ R = 2200 Ω  (Vin=24.0V, Vf=2.0V, I=10.0mA)

$PY electronic_component_skill.py pcb --width 2.0 --thickness 1
→ 载流 ≈ 3.95 A (宽=2.0mm, 铜厚=1.0oz, 温升=10.0℃, 外层)

$PY electronic_component_skill.py div --r1 100k --r2 20k --vin 24
→ Vout = 4.00 V            # 24V 分压采样

$PY electronic_component_skill.py rc --r 120 --c 100nF
→ 截止频率 = 13.26 kHz       # RS485 终端+滤波

$PY electronic_component_skill.py res-code 103        → 10.00 kΩ
$PY electronic_component_skill.py cap-code 104        → 100.00 nF
$PY electronic_component_skill.py res-parallel 10k 10k → 5000.00 Ω
$PY electronic_component_skill.py package 0805        → 2.0×1.25mm
$PY electronic_component_skill.py res-color4 棕 黑 橙 金 → 10.00kΩ ±5%
```

`mark`（丝印反查）本地库只收录约 20 条常见三极管/MOS/LDO，未命中就转百度爬取；`search` 同样是爬百度。**结果仅供参考，不能作为选型依据**，选型请以原厂 datasheet 为准。

2 SMT BOM 上机整理助手 工具型

AD 导出 BOM → 贴片 BOM。两步走：先确认字段映射，再执行。

怎么说

- “把这份 AD 导出的 BOM 转成嘉立创贴片格式，我要下焊接工单”
- “这份嘉立创 BOM 转回我们公司的格式”

```
# 第1步：只识别，看字段映射对不对
$PY "C:/Users/lenovo/.workbuddy/skills/jlc-bom-converter/scripts/bom_convert.py" \
    --input ad_bom.csv --direction to_jlc --workspace "D:/work" --detect-only

# 第2步：确认无误后再执行转换
$PY "C:/Users/lenovo/.workbuddy/skills/jlc-bom-converter/scripts/bom_convert.py" \
```

```
    --input ad_bom.csv --direction to_jlc --workspace "D:/work" \
    --mapping-confirmed --output jlc_bom.csv --format csv

# 反向：嘉立创 → 公司格式
$PY "..." --input jlc_bom.csv --direction from_jlc --workspace "D:/work" --mapping-confirmed
```

转换后会自动生成 `xxx_校验报告.txt`，把数量与位号不一致、AI 推断字段（标 `[AI推断]`）、关键器件都挑出来**标「待人工确认」**—— 它不会静默改你的数据。提交工单前务必过一遍这个报告，并核对位号列格式是否符合你贴片厂的要求。

3 硬件 BOM 整理助手 引导型

草 BOM → 公司标准料号 BOM。**建议说人话，别自己拼 JSON。**

怎么说

- "帮我把这份草 BOM 整理成标准格式，输出完整版和脱敏版"
- "这份 BOM 要发给外协，帮我脱敏（IC 型号和供应商都盖掉）"
- "按我们公司料号规则整理，规则是：IC 用 IC- 开头，阻容用 R-/C- 开头"

我会先问你三个问题，再动手：① **料号命名规则**（有规则就告诉我，没有就用建议模板） ② **输出格式**（完整版 / 脱敏版 / 两者 / 飞书多维表格） ③ **有没有自定义脱敏要求**（如"价格全去掉"）。

实测脱敏效果：`STM32F103C8T6 → STM32系列`、`AMS1117-3.3 → LDO系列`、供应商转代号，并生成内部对照表。开模件（塑胶/五金件）会自动识别并单独列出。

```
# 只有当你想自己调脚本时才用（data 是 list[dict]）
$PY "C:/Users/lenovo/.workbuddy/skills/bom-organizer-hardware/scripts/generate_bom_excel.py" \
    --data bom.json --output "D:/work/标准BOM.xlsx" \
    --naming-confirmed true --format-confirmed both
```

JSON 键名需精确匹配（`物料名称` / `物料类别` / `单机用量` / `规格型号` / `是否需要开模` …），**未知键会被静默忽略且不报错**。自己拼 JSON 时留意这点。

4 硬件开发风险管理助手 工具型

风险登记册。init 生成 → 改 L/S → assess 重算。

怎么说

- “帮我建个 DVT 阶段的风险登记册”
- “重新评估一下风险，列出极高风险的”
- “批量看下各项目的风险状况”

```
# 生成登记册（--out 要传文件路径，传目录会报错）
$PY "C:/Users/lenovo/.workbuddy/skills/hw-risk-register/scripts/generate_register.py" \
    init --project "智能网关X1" --stage DVT --out "D:/work/智能网关X1_风险登记册.xlsx"

# 按 L×S 重算等级，输出极高风险清单 + TOP10
$PY "..." assess --register "D:/work/智能网关X1_风险登记册.xlsx" --out "D:/work/风险评估.txt"
```

L/S 是行业经验默认值，**请按项目实际调整后跑 assess 重算**。DVT 阶段实测生成 21 条，其中与你的工作直接相关的： R005 EMC/射频测试不达标（极高）、R011 独家料断供（极高）、R012 长交期料下单晚（极高）、 R009 固件与硬件版本配套混乱、R021 DVT/PVT 良率低。

5 电路分析工具 工具型

电路图识别分析 + 图像标注。分析靠我说人话，标注可直接跑命令。

怎么说

- “（丢一张原理图截图）分析这个电源电路，有什么问题？”
- “帮我看看这个复位电路，为什么偶尔不复位？”
- “把电源部分裁剪出来，标出去耦电容的位置”

```
# 局部裁剪
$PY "C:/Users/lenovo/.workbuddy/skills/circuit-analysis/scripts/image_mark.py" \
    --image "D:/work/circuit.png" --out "D:/work/crop.png" --crop "120,120,740,340"

# 框选 + 箭头 + 中文结论（实测中文标签渲染正常）
$PY "..." --image "D:/work/circuit.png" --out "D:/work/marked.png" \
    --box "150,150,320,300,电源区域" --arrow "330,225,510,225,去耦电容缺失" \
    --text "60,530,结论:VCC走线需增加100nF去耦"

# 多图拼一张对比
$PY "..." --out "D:/work/collage.png" --collage grid --cell-size 320,240 a.png b.png c.png
```

分析结果默认输出**图文 Word 文档**，方便直接发给同事或归档。视频抽帧用 `video_frames.py`（需要 ffmpeg）。

6 硬件项目排期助手 引导型

WBS 拆解 + 甘特图。**说人话即可，脚本有硬校验，不确认参数不生成。**

> **怎么说**
>
> - “帮我排个硬件项目计划：蓝牙温度计，带无线和电池，明年 3 月量产”
> - “按 EVT/DVT/PVT 拆一下 WBS，要能出甘特图”

我会先跟你确认 **6 项参数**（项目名称 / 产品类型 / 复杂度 / 团队配置 / 开始日期 / 结束日期）和输出格式（Excel 或飞书多维表格），确认后才生成。 脚本层设了三道硬校验，参数没确认就调用会被直接拒绝——这是好事，避免生成一份拍脑袋的排期。

实测输出：6 阶段 / 37 项 WBS / 6 里程碑 / 11 条风险 / 19 项评审清单，含甘特图，支持公式联动（插入删除行日期自动顺延）。

7 三个还没覆盖的环节

环节	建议
EMC / 温湿度自测	**没有对口技能。**风险管理助手只能跟踪整改项，替代不了测试分析。你若提供测试项与判定标准，我可以定制专属技能。
拼版与外发打样	用已连接的**飞书多维表格**建流转台账，不用额外装东西。
三防漆与装机流转	同上，飞书多维表格 + 任务即可。

---

altium 技能已按你的要求移除，备份在 `C:\Users\lenovo\.workbuddy\.trash\20260903_224524\altium`，需要可恢复。